

Tamilvanan S 等. 制造技术和辅料在生物降解聚合物基微球设计中所用, 用于静脉注射控制药物递送的治疗性肽/蛋白微球. PDA 药物科学与技术杂志 2008; 62: 125–154. Vert M 等. 基于乳酸和乙醇酸的可生物降解聚合物器件降解的新见解. 临床材料 1992; 10: 3–8. Visscher GE 等. 50:50 聚(DL-丙交酯-共乙醇酸)微胶囊的生物降解和组织反应. 生物医学材料研究 1985; 19: 349–365.

Williams DF. 可植入聚合物生物降解机制. 临床材料 1992; 10: 9–12.

21 作者
RK Chang, W Qu, AJ Shukla, N Trivedi。

22 修订日期 2009年2月
16日。

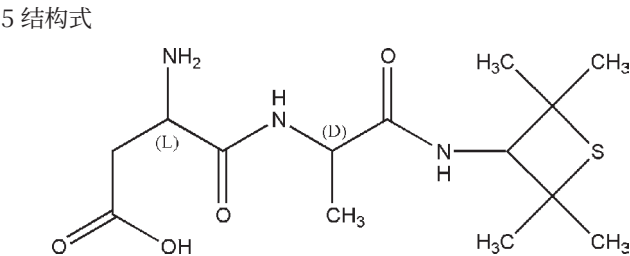
阿力甜

1 非专利名称
None adopted.

2 同义词
Aclame; L-天冬氨酰-D-丙氨酸-N-(2,2,4,4-四甲基噻烷-3-基)酰胺; 3-(L-天冬氨酰-D-丙氨酸)-2,2,4,4-四甲基噻烷

3 化学名称和CAS登记号
L-a-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide 无水 [80863-62-3] L-a-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide 水合物 [99016-42-9]

4 经验式和分子量
C₁₄H₂₅N₃O₄S 331.无水) C₁₄H₂₅N₃O₄S·2½H₂O 376.水合物)



6 功能类别
甜味剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

阿力甜是一种在20世纪80年代初开发的高强度甜味剂，其甜度约为蔗糖的2000倍。它每克具有微不足道的能量贡献，为6kJ (1.4kcal) 。

阿力甜目前主要应用于各种食品和饮料，最大使用量为 40–300 mg/kg.⁽¹⁾。

8 描述
阿力甜是一种白色非吸湿性结晶粉末；无味或具有微弱的特征气味。

9 药典规格—

10 典型性质
酸碱度pH = 5–6 (5% w/v 水溶液)等电点pH 5.6 熔点 136–147°C 溶解度见表I。

表I: 阿力甜的溶解度。

溶剂	208C时的溶解度，除非另有说明
氯仿	1 in 5000 at 258C
乙醇	1 in 1.6 at 258C
正庚烷	几乎不溶
甲醇	1 in 2.4 at 258C
丙二醇	1 in 1.9 at 258C
水	1 in 8.3 at 58C
	1 in 7.6 at 258C
	1 in 3.3 at 408C
	1 in 2.0 at 508C

比旋度 [α]_D²⁵ = +40° to +50° (1% w/v 水溶液)

11 稳定性和储存条件
阿力甜在干燥、室温条件下稳定，但在高温或低pH值的溶液中会降解。阿力甜在恶劣条件) 下或通过先降解为其β-天冬氨酰异构体，然后降解为天冬氨酸和丙氨酸酰胺 (的慢速两阶段过程进行降解。在pH 5–8下，238C的阿力甜溶液半衰期约为4年。在pH 2和238C下，半衰期为1年。

阿力甜应储存在阴凉、干燥的密闭容器中。

12 不相容性
阿力甜可能与氧化性、还原性物质或强酸强碱不相容。

13 制造方法
阿力甜可以通过多种路线合成。^(2,3) 例如，3-(D-天冬氨酰)-2,2,4,4-四甲基噻烷溶解在水中，然后加入 L-天冬氨酸N-硫代羧酸酐，分批加入并剧烈搅拌，保持pH值为8.5–9.5。然后将pH值调至5.5，并加入对甲苯磺酸一水合物，在一段时间内分批加入。通过过滤收集沉淀的结晶对甲苯磺酸盐。要从中获取阿力甜，将Amberlite LA^(2,3)-液体阴离子交换树脂(D、二氯甲烷、去离子水和盐的混合物)搅拌一小时，形成两层澄清液体。水层用活性炭处理，通过过滤澄清，冷却后结晶阿力甜。

加入对甲苯磺酸一水合物，在一段时间内分批加入。通过过滤收集沉淀的结晶对甲苯磺酸盐。要其盐中获取阿力甜，将 Amberlite LA-1 (液体阴离子交换树脂)、二氯甲烷、去离子水和盐的混合物搅拌一小时，形成两层澄清液体。水层用活性炭处理，通过过滤澄清，冷却后结晶阿力甜。

或者，四甲基嚟烷胺与D-丙氨酸的N-保护形式缩合，生成丙氨酸酰胺。然后将其与 L-天冬氨酸的保护类似物偶联，得到粗品阿力甜。粗产品随后进行纯化。

14 安全

阿力甜是一种相对较新的强效甜味剂，主要用于食品和糖果。它通常被认为是一种毒性相对较低且非刺激性的物质。

在小鼠、大鼠和狗中进行的最短18个月的慢性动物研究，在浓度为 >100毫克/千克/天的剂量下，未观察到毒性或致癌效应。在人类中，连续两周摄入15毫克/千克/天，未观察到任何不良影响。

口服给药后，7–22%的阿力甜不被吸收，随粪便排出。剩余部分水解为天冬氨酸和丙氨酸酰胺。天冬氨酸正常代谢，丙氨酸酰胺随尿液以亚砷异构体、砷或与葡萄糖醛酸结合的形式排出。

(4) 世界卫生组织已将阿力甜的每日允许摄入量设定为高达0.1毫克/千克体重。

LD₅₀ (小鼠, 口服): >5克/千克

LD₅₀ (兔子, 皮肤): >2克/千克

LD₅₀ (大鼠, 口服): >5克/千克

15 操作注意事项

根据所处理材料的种类和数量，采取适当的常规预防措施。建议佩戴眼部防护和手套。阿力甜应储存在密闭容器中，并避免直接阳光照射和高于正常室温的环境。

16 监管状态

阿力甜已获得多个国家（包括澳大利亚、智利、中国、墨西哥和新西兰）的批准，可用于食品应用。

17 相关物质

安赛蜜; 阿斯巴甜; 糖精; 糖精钠; 环己基氨基磺酸钠。

18 评论

阿力甜的PubChem化合物ID (CID) 为64763。

19 具体参考文献

1 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评估。联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家委员会第五十九份报告。世界卫生组织技术报告系列2002; 第913号。2 Sklavounos C. 二肽甜味剂的制备、分离和纯化工艺。美国专利号4,375,430; 1983年3月1日。3 Brennan TM, Hendrick ME. L-天冬酰胺-D-氨基酸二肽的支链酰胺。美国专利号4,411,925; 1983年10月25日。4 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评估。联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家委员会第四十六份报告。世界卫生组织技术报告系列1997; 第868号。

20 一般参考文献

匿名作者。营养性与非营养性甜味剂—美国糖尿病协会立场。美国营养学会杂志 1998; 98: 580–587。Hendrick ME. 阿力甜。Nabors L, Gelardi R, 编。替代甜味剂。纽约: 马塞尔·德克出版社, 1991; 29–38。Hendrick ME. Grenby TH, 编。甜味剂进展。格拉斯哥: 布莱克, 1996; 226–239。Renwick AG. 强烈甜味剂的摄入 – 最新综述。食品添加剂与污染物 2006;23: 327–338。

21 作者

LY加里谢特。

22 修订日期 2008年8月

5日。



杏仁油

1 非专利名称

BP: 纯净杏仁油 PhEur: 杏仁油, 纯净 USP-NF: 杏仁油

2 同义词

杏仁油, 苦; amygdalae oleumvirginale; 人工杏仁油; 苦杏仁油; 榨出杏仁油; huile d'amande; oleo de amêndoas; olio di mandorla; 甜杏仁油; 初榨杏仁油。

3 化学名称和 CAS 登记号

杏仁油 [8007-69-0]

4 经验式和分子量

杏仁油主要由油酸甘油酯组成，含有少量亚油酸和棕榈酸。欧洲药典6.0将杏仁油描述为由冷榨法从桃仁 (Miller) DAWebb var. dulcis 或桃仁 (Miller) DA Webb var. amara (DC) Buchheim 的成熟种子中提取的脂肪油，或这两种品种的混合物。可添加合适的抗氧化剂。

USP32–NF27 将杏仁油描述为由巴旦木 (学名: Prunusdulcis (Miller)D.A. Webb (, 曾用名: Prunus amygdalus Batsch) () 的核仁经压榨所得的固定油，但不包括 Prunus dolcii (Miller) D.A. Webb var. amara(De (Andolle)Focke)。

5 结构式

参见第4节。